2003학년도 중등교사신규임용후보자선정경쟁시험

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

(2)교시 물 리	(19)문항 (70)점	작성시간 (140)분	감독관 확인	㊞

(관리번호 :　　)

※ 수험생은 문제지 번호를 확인하고, 각 장마다 수험번호와 성명을 쓰시오.

※ 각 문항에 대한 답은 문제지의 답란에 직접 쓰시오. (연필로 답을 작성한 경우에는 채점하지 않음)

1. 다음은 제 7차 과학과 교육 과정에 제시된 내용의 일부이다. 물음에 답하시오. (총 2점)

> **1. 성격**
> 국민 공통 기본 교육 과정의 '과학'은 3 학년부터 10 학년까지의 학생을 대상으로 하며, 국민의 기본적인 (①)을(를) 기르기 위하여 자연을 과학적으로 탐구하는 능력과 과학의 기본 개념을 습득하고, 과학적인 태도를 기르기 위한 과목이다.
> '과학'의 내용은 에너지, 물질, 생명, 지구 등의 지식과 탐구 과정 및 탐구 활동으로 구성한다.
> …… 중　략 ……
> **2. 목표**
> 자연 현상과 사물에 대하여 흥미와 호기심을 가지고, 과학의 지식 체계를 이해하며, 탐구방법을 습득하여 올바른 자연관을 가진다.
> 가. 자연의 탐구를 통하여 과학의 기본 개념을 이해하고, 실생활에 이를 적용한다.
> 나. 자연을 과학적으로 탐구하는 능력을 기르고, 실생활에 이를 활용한다.
> 다. 자연 현상과 과학 학습에 흥미와 호기심을 가지고, 실생활의 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
> 라. (②)을(를) 바르게 인식한다.

1-1. 위의 (①)에 적합한 용어를 쓰시오. (1점)

1-2. 목표의 '라'를 완성하기 위해 (②)에 적합한 내용을 쓰시오. (1점)

2. 다음 문장을 읽고 물음에 답하시오. (총 4점)

> 철수는 어느 날 다음과 같은 과정을 거쳐 중력장에서 물체의 낙하 특성을 조사하였다.
> (A): 질량이 0.2 kg, 0.4 kg, 0.6 kg, 0.8 kg, 1.0 kg인 공모양의 납덩어리와 쇠구슬을 소재로 각각 낙하실험을 하여 가속도를 측정하였다.
> (B): 실험 결과 0.2 kg, 0.4 kg, 0.6 kg, 0.8 kg, 1.0 kg의 납덩어리와 쇠구슬은 낙하 가속도가 일정하다는 것을 알아냈다.
> (C): 철수는 이러한 실험 결과를 바탕으로 모든 물체의 낙하 가속도가 일정하다고 판단하였다. 그리고 0.5 kg의 구리구슬을 소재로 낙하실험을 하여도 위와 동일한 가속도가 측정될 것이라고 생각하였다.
> 철수의 친구들도 철수와 함께 같은 실험 과정을 거쳤지만 낙하법칙을 찾아내지 못했다. 그 이유는 아마 철수의 친구들이 철수와 다른 이론을 가지고 있어서 철수와 다르게 관찰했거나, 관찰 자체가 부정확했기 때문이라고 볼 수 있다.

2-1. 철수가 했던 (A), (B), (C)의 과정 중에서 연역이 필요한 단계를 쓰시오. (2점)

2-2. 위의 문장 중에서 과학발달과 관련된 귀납주의의 문제점을 두 가지만 찾아 간단하게 쓰시오. (2점)

①

②

3. 다음은 교사가 순환학습 모형을 적용하여 진자 운동에 관한 수업을 하고 있는 과정의 일부이다.

> ……
> 교사 : ① 지금까지의 실험 활동에서 네가 발견한 것은 무엇이지?
> 학생 : ② 네, 실에 추를 매단 진자의 운동에서 진자 운동의 주기는 실의 길이의 제곱근에 비례한다는 것입니다.
> 교사 : ③ 그렇지? 그렇다면 우리가 그네를 탈 때, 그네의 주기를 반으로 줄이려면 어떻게 하면 될까?
> 학생 : ④ 그네를 매단 줄의 길이를 1/4로 줄이면 됩니다.

현재 진행되고 있는 과정은 순환학습 모형의 어느 단계에 해당되는지 쓰시오. 또, 그 단계를 나타내는 핵심적인 문장을 위에서 찾아 번호를 쓰시오. (4점)

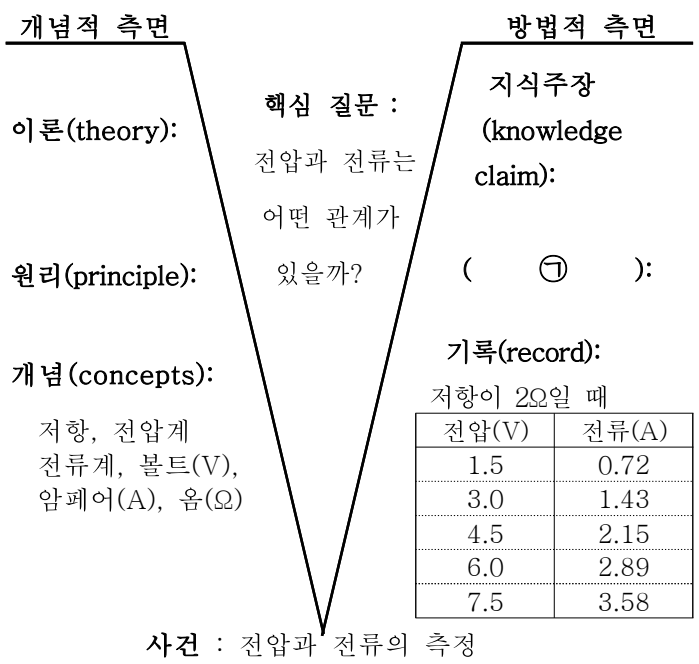
단계 :

핵심 문장 :

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

4. 다음은 어떤 학생이 전압과 전류의 측정 실험을 통하여 얻은 데이터를 이용하여 나타낸 브이 다이아그램(V-diagram)이다. 이 브이 다이아그램을 보고 다음 물음에 답하시오. (총 4점)



전압(V)	전류(A)
1.5	0.72
3.0	1.43
4.5	2.15
6.0	2.89
7.5	3.58

4-1. 선생님은 이 학생이 개념적 측면의 '개념' 항에 쓴 내용을 보고 적어도 두 가지 개념이 누락되었다는 것을 발견하였다. 누락된 개념 두 가지를 쓰시오. (1점)

누락된 개념: ,

4-2. 방법적 측면의 '기록'으로부터 '지식 주장'으로 가기 위해서는 한 가지 단계가 더 필요하다. 그 단계(㉠)은(는) 무엇이며, 이 단계에서 가장 적절한 자료 제시 방법은 무엇인지 쓰시오. (2점)

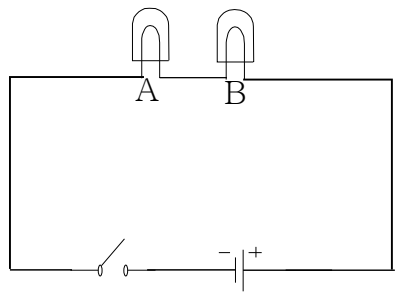
단계 :

적절한 자료 제시 방법 :

4-3. 위 단계를 바르게 거칠 때 그 결과로부터 추론할 수 있는 지식 주장을 쓰시오. (1점)

지식 주장 :

5. 그림과 같은 회로에서 스위치를 작동시키기 전에 학생들에게 똑같은 꼬마전구 A와 B의 밝기를 예상하도록 하였다. (총 4점)



5-1. 많은 학생들은 꼬마전구 B의 밝기가 더 밝을 것이라고 예상하였다. 학생들이 가질 수 있는 오개념 중 가장 그럴듯한 것을 <보기>에서 고르시오.(2점)

<보 기>

(A) : 시계바늘 방향으로 흐르는 전자와 시계 반대방향으로 흐르는 전류가 꼬마전구 A에서 충돌하기 때문이다.
(B) : 전류가 꼬마전구 B에서 소모되어 꼬마전구 A에는 조금만 흐르기 때문이다.

5-2. 위와 같은 학생들의 오개념을 해소시키기 위해 갈등을 겪도록 할 수 있는 구체적인 일들 중 가장 효과적인 것을 <보기>에서 고르시오. (2점)

<보 기>

① : 꼬마전구를 병렬로 연결해 전구에 흐르는 전류의 세기와 두 전구의 밝기를 비교해 본다.
② : 꼬마전구를 한번에 하나씩 연결해 각각의 전구에 흐르는 전류의 세기와 전구의 밝기를 측정해 본다.
③ : 꼬마전구 A와 B의 위치를 바꾸어서 밝기를 비교해 본다.
④ : 꼬마전구 A와 B에 흐르는 전류의 세기와 두 꼬마 전구의 밝기가 같음을 전류계와 조도계를 통해 보여준다.

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

6. 물체와 바닥 사이의 운동마찰계수 μ_k를 측정하기 위하여 그림 (가)와 같이 압축된 용수철에서 발사된 물체가 바닥을 미끄러져서 정지할 때까지 이동한 거리를 측정하였다. 물체의 처음 속력 v_0는 포토게이트 타이머를 이용하여 측정하였으며, 물체가 타이머를 지나는 동안의 속력 변화는 무시할 수 있다고 가정한다. 물체의 처음 속력을 변화시키면서 이동 거리 s를 측정하여 그린 그래프는 그림 (나)와 같다. 중력 가속도는 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$으로 가정한다. (총 4점)

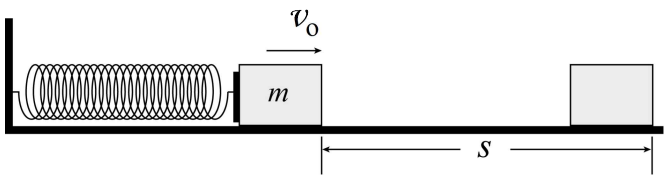


그림 (가)

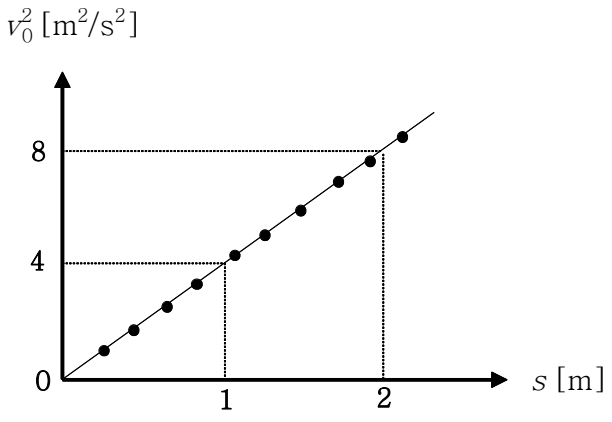


그림 (나)

6-1. 발사된 물체와 바닥 사이의 운동마찰계수를 구하시오. (2점)

6-2. 만약에 물체를 같은 재료로 만들어진 질량이 큰 물체로 바꾸어 실험할 경우, 그래프의 모양 변화를 설명하시오. (1점)

6-3. 용수철의 압축 길이가 10 cm 일 때 물체의 이동 거리가 s_0였다면, 압축 길이가 20 cm와 30 cm일 때의 이동 거리를 각각 구하시오. (1점)

7. 어떤 물질에 방사성 원소가 포함되어 있다. 이 원소의 갯수가 원래 갯수 N_0의 절반인 $\frac{1}{2}N_0$로 줄어든 순간부터 $\frac{1}{8}N_0$가 될 때까지 20시간이 걸렸다. (총 2점)

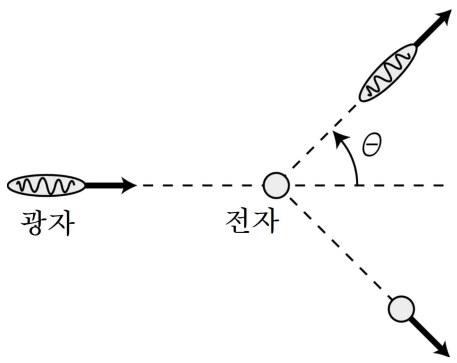
7-1. 이 원소의 반감기를 구하시오. (1점)

7-2. 이 물질의 방사성 원소가 원래 갯수 N_0로부터 $\frac{1}{64}N_0$가 될 때까지 걸리는 시간을 구하시오. (1점)

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

8. 컴프턴(Compton) 산란은 아래 그림과 같이 광자와 정지 상태의 전자와의 탄성 충돌 현상으로 이해할 수 있다. 광자가 진행방향에 대하여 $\theta = 90°$로 산란된 경우와 $\theta = 180°$로 산란된 경우에 대하여 광자의 파장변화를 관측하였다. (총 3점)



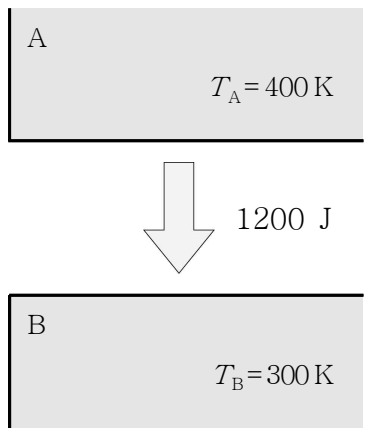
8-1. 산란 후 광자의 파장이 길어지는지, 짧아지는지 아니면 변화가 없는지를 산란각이 $\theta = 90°$인 경우와 $\theta = 180°$인 경우에 대하여 각각 답하시오. (2점)

·90°인 경우:

·180°인 경우:

8-2. 위 8-1에서 만약에 광자의 파장 변화가 있다면 두 경우 중 파장의 변화가 더 큰 경우를 쓰시오. (1점)

9. 그림과 같이 온도 $T_A = 400\,K$인 열원 A에서 온도 $T_B = 300\,K$인 열원 B로 1200 J의 열이 이동하였다. 각 열원의 온도는 변화가 없다. (총 4점)



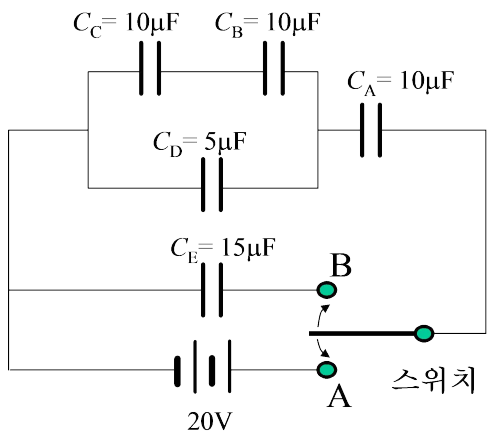
9-1. 열원 A와 열원 B의 엔트로피 변화 ΔS_A와 ΔS_B를 각각 구하시오. (2점)

9-2. 위 9-1의 결과를 이용하여 열역학 제2법칙을 설명하시오. (2점)

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

10. 다음 그림은 축전기들을 연결한 회로이다. (총 4점)



10-1. 스위치를 A에 연결하여 20V의 전위차를 갖는 직류 전원으로 축전기들을 완전히 충전시켰다. 충전 후 축전기 C_A와 C_B에서의 전압 강하 V_A와 V_B를 구하시오. (2점)

10-2. 충전이 완전히 이루어진 다음에 A에 연결된 스위치를 떼어서 B에 연결하였다. 축전기 C_E 양단의 전위차를 구하시오. (2점)

11. 분자 수 N, 부피 V인 이상기체의 양자 상태수(배열 방법의 수) Ω는 $\Omega(E,V,N) = f(N)\,V^N E^{3N/2}$으로 주어진다. 여기서 $f(N)$은 N의 함수이며, E는 내부에너지이다. (총 3점)

11-1. 기체의 엔트로피를 구하시오. (1점)

11-2. 기체의 내부에너지 E를 온도의 함수로 구하시오. (1점)

11-3. 위의 이상기체 분자 N개를 이원자 분자 N개로 대체하였을 경우, 양자 상태수 Ω는 어떻게 수정되는지 쓰시오. 이 때, 기체의 온도는 수백 K이어서 진동자유도는 고려하지 않는다. (1점)

$\Omega(E,V,N) =$

12. 길이가 L인 일차원 상자에 갇혀있는 질량 m인 입자를 생각하자. 입자의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같이 주어진다.

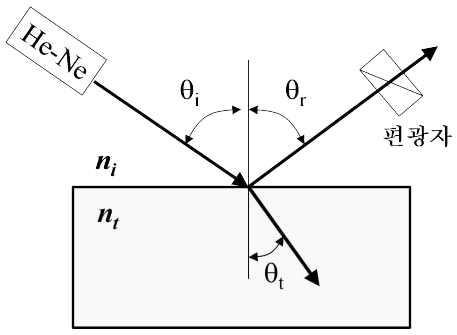
$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L \\ \infty, & x < 0,\ x > L \end{cases}$$

양자역학적으로 허용된 바닥 상태의 에너지와 고전역학적으로 허용된 바닥 상태의 에너지를 각각 쓰시오. (2점)

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

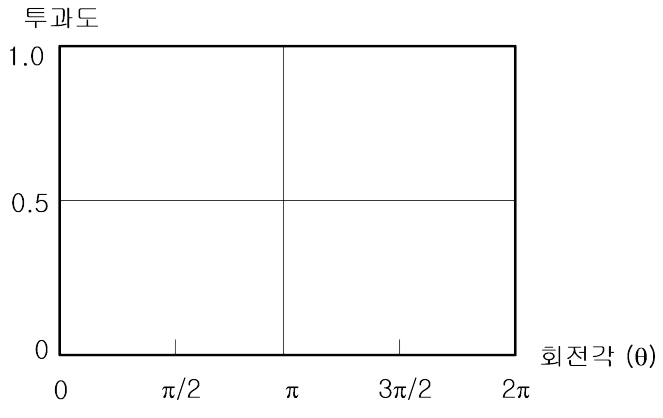
○ ○ ○ ○

13. 그림과 같이 편광되지 않은 헬륨-네온(He-Ne) 레이저가 공기(굴절률 $n_i = 1$) 중에서 투명한 사각형 유리($n_t = 1.5$)의 표면으로 입사될 때 빛의 일부는 반사되고 일부는 굴절된다. 이때 입사각 Θ_i가 $\tan\Theta_i = \frac{n_t}{n_i}$를 만족하는 브루스터(Brewster)각이 되면 반사된 빛은 완전히 편광된다. (총 4점)



13-1. 브루스터각에서 반사되는 빛은 입사면(입사된 빛과 반사된 빛이 이루는 면)을 기준으로 할 때, 어느 방향으로 편광되는지 답하시오. (1점)

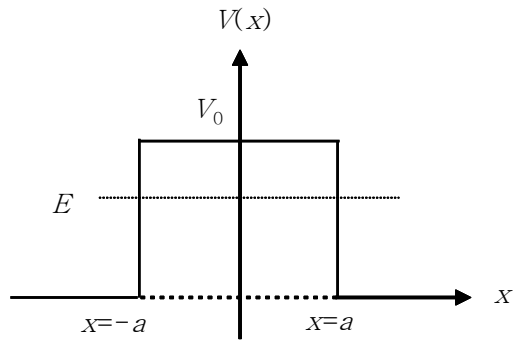
13-2. 이때 그림의 편광자를 회전하여 빛이 가장 많이 편광자를 투과하는 각도($\Theta = 0$)를 찾았다. 다시 편광자를 회전하면서 회전각 Θ에 따른 투과도를 측정하여 보았다. 예상되는 투과도를 Θ의 함수로 쓰고 아래 그래프에 그리시오. (최대 투과도=1) (2점)



투과도 식 :

13-3. 위 그림에서 굴절각 Θ_t와 반사각 Θ_r 사이에는 $\Theta_t + \Theta_r = 90°$의 관계가 성립함을 보이시오. (1점)

14. 그림과 같이 유한한 퍼텐셜 장벽이 $x = -a$에서 $x = a$ 사이의 영역에 있다. $x = -\infty$에서 $x = \infty$ 방향으로 입자다발이 입사된다. 입자다발 속의 입자는 질량이 m이며 명확한 운동량을 가지는 평면파 상태에 있다. 입사에너지가 $E > V_0$이면 장벽 내부 영역($-a < x < a$)에서 파동함수는 진동하는 형태를 갖는다. 입자의 입사에너지가 $E < V_0$일 때 장벽 내부에서의 쉬뢰딩거 방정식을 쓰고 파동함수의 형태를 구하시오. (총 3점)



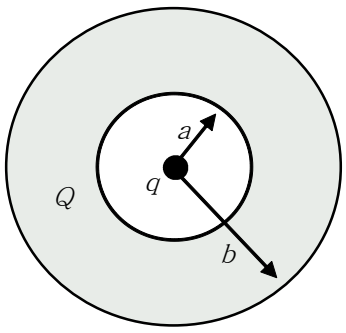
쉬뢰딩거 방정식 (1점) :

풀이 (2점) :

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

15. 아래 그림과 같이 전하 Q가 균일하게 분포된 속이 빈 구의 중심에 점전하 q가 놓여 있다. 이 구의 내부 반지름은 a이고 외부 반지름은 b이다. 여기서 자유공간의 유전률은 ε_0이며, SI 단위를 사용한다. (총 4점)

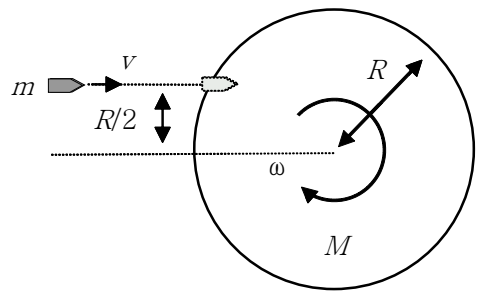


15-1. 구의 중심에서의 거리를 r이라 할 때 $r < a$인 영역에서의 전기장 세기 E를 구하시오. (1점)

15-2. $a < r < b$인 영역에서의 전기장 세기 E를 구하시오. (2점)

15-3. 점전하 q를 구의 중심에서 오른쪽으로 $\frac{a}{2}$만큼 이동시키는데 요구되는 일 W를 구하시오. (1점)

16. 질량 M, 반지름 R인 원판이 중심축 주위로 회전할 수 있다. 그림과 같이 질량 m인 총알이 속력 v로 날아가서 정지 상태의 원판에 충돌하였다. 총알이 날아가는 경로의 연장선과 원판의 중심 사이의 최단거리는 $\frac{R}{2}$이다. 총알이 원판의 가장자리에 박힌 후 원판은 일정한 회전각속력 ω로 회전한다. 원판의 질량 M은 총알의 질량 m의 30배이고, 중심축에 대한 원판의 관성모멘트는 $\frac{1}{2}MR^2$이다. (총 6점)



16-1. 주어진 기호만 사용하여 원판의 중심축에 대한 총알의 각운동량의 크기를 구하시오. (1점)

16-2. 총알이 원판에 충돌한 후, 원판의 중심축에 대한 원판과 총알의 전체 관성모멘트를 m과 R만 사용하여 표현하시오. (2점)

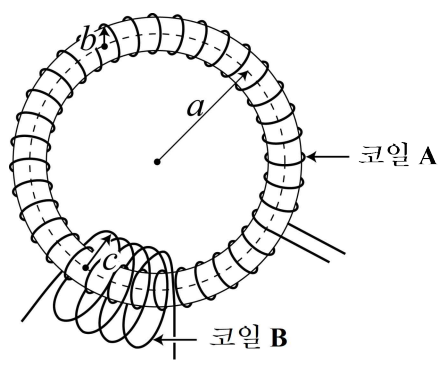
16-3. 원판의 각속력 ω를 구하시오. (2점)

16-4. 원판 가장자리에서의 접선 방향의 속력을 구하시오. (1점)

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

17. 반지름이 a인 속이 빈 토로이드에 코일이 N번 감겨 있다(코일 A). 이 토로이드의 단면의 반지름은 b($b \ll a$)이다. 이 토로이드의 일부분을 n번 감싸는 반지름이 c ($c \ll a$, $c > b$)인 코일이 있다(코일 B). 여기서 토로이드 외부의 자기장은 무시한다. 자유 공간의 투자율은 μ_0이며, SI 단위를 사용한다. (총 4점)

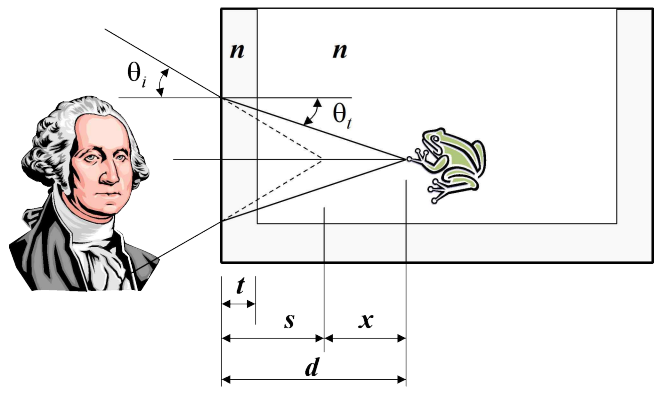


17-1. 앙페르의 법칙을 써서 코일 A에 전류 I_A가 흐를 때, 토로이드 내부에서의 자기장 세기를 구하시오. (1점)

17-2. 코일 A와 코일 B 사이의 상호 인덕턴스를 구하시오. (1점)

17-3. 위 17-2의 결과를 이용하여 코일 B에 전류 $I_B = I_0 \cos \omega t$가 흐를 때 전류 I_B에 의해서 코일 A에 유도되는 기전력을 구하시오. (2점)

18. 그림과 같이 굴절률이 n이고 두께가 t인 유리로 만들어진 직육면체 모양의 어항에 개구리가 들어 있으며, 어항은 물로 가득 채워져 있다. (공기의 굴절률은 1이다.) (총 3점)



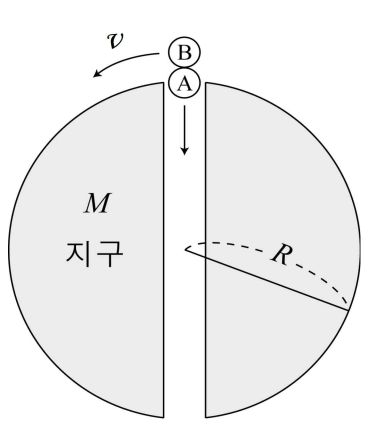
18-1. 어항 옆면에서 개구리까지의 실제 거리가 d이다. 개구리를 옆면에서 바라볼 때, 그림에 표시된 겉보기 거리 s를 굴절률 n과 실제 거리 d만을 사용하여 표현하는 식을 유도하시오. (물의 굴절률은 유리와 같은 n이고, 개구리를 바라보는 각 Θ_i와 굴절각 Θ_t는 아주 작아서 $\sin\Theta_i \simeq \Theta_i$와 $\sin\Theta_t \simeq \Theta_t$라고 가정한다.) (2점)

18-2. 어항의 물을 모두 비우고 공기로 채웠을 때, 겉보기 거리 s와 실제 거리 d와의 차이 x를 유리의 두께 t와 굴절률 n만을 사용하여 표현하시오. (1점)

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

19. 그림과 같이 질량 M, 반지름 R이며 균일한 질량 분포를 갖는 지구에 중심을 관통하는 터널을 지구의 자전축을 따라 건설하였다고 가정한다. 터널 입구에 질량이 같은 두 공 A, B가 있다. 공의 질량은 각각 m이다. 공 A는 정지상태에서 자유낙하운동을 시작하고, 동시에 공 B는 지구 표면 근처에서 인공위성처럼 일정한 속력 v로 원운동을 한다. 여기서 공기의 저항과 지구표면에서 공 B까지의 높이는 무시한다. 만유인력 상수는 G이다. (총 6점)



19-1. 지구 중심에서의 거리가 r인 지구 내부의 지점 ($r < R$)에서 중력장의 세기(g)를 구하시오. (2점)

19-2. 위 19-1의 결과를 이용하여 자유낙하하는 공 A에 대하여 거리 r에 관한 운동방정식을 쓰시오. (1점)

19-3. 공 A의 왕복주기 T_A와 공 B의 회전주기 T_B를 각각 구하시오. (2점)

19-4. 두 공 A, B가 운동을 시작한 후, 처음 만날 때까지 걸린 시간을 구하시오. (1점)

- 수고하셨습니다 -